模块化架构设计说明书

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 架构定义与接口规范 · V2.0

一、产品概述

紧凑型三层卧式模块化机箱（200×350×350mm）是一款面向桌面级高密度计算与存储场景的模块化机箱。采用三层抽屉式架构：上层2块3.5寸+2块2.5寸存储单元，中层ITX主板+全高显卡计算单元，下层单ATX电源单元。

二、核心设计理念

设计理念	具体体现	用户价值
紧凑型尺寸	200×350×350mm，桌面友好	节省桌面空间，便携性好
模块化架构	六大模块独立设计，通用接口	分钟级运维，故障快速更换
全高显卡支持	中层170mm净空，支持全高双槽卡	兼容主流游戏/专业显卡
三层独立风道	每层独立进出风，无串风	散热效率最大化
按需配置	单主板/单电源，存储可扩展	降低入门成本

三、六大模块拆分

M1 通用主机架

整机承载主体，200×350×350mm SPCC 1.2mm喷塑，集成三层导轨安装座、背部背板框架、层间隔板。

M2 存储抽屉模块

2块3.5寸+2块2.5寸SSD热插拔单元，内置SATA背板、硬盘状态指示灯、抽拉导轨、锁止拉手。

M3 计算抽屉模块

1块ITX主板（170×170mm），兼容全高双槽显卡。含主板安装托盘、铜柱组、显卡支架、理线架、CPU导风罩、供电盲插转接板、显卡支撑柱。

M4 电源抽屉模块

1个标准ATX电源（150×86×140mm）。含电源舱框架、固定支架、减震胶垫、抽拉导轨、配电背板、前部拉手。

M5 前面板模块

3组120mm进风风扇、防尘网、前置IO（USB-A×2+Type-C+音频）、电源开关与指示灯、快拆卡扣。

M6 后面板模块

2组120mm排风风扇、主板IO挡板、PCI挡板、AC品字输入插座、固定手拧螺丝。

四、三大标准接口

接口类型	技术规格	对接公差	防呆设计	插拔寿命
机械导轨接口	8英寸二节钢珠导轨+锥形定位销+锁止拉手	±0.2mm	定位销不对称	≥1000次
电气盲插接口	电源24Pin+8Pin / SATA 7+15Pin	±0.2~0.3mm	上下/左右不对称	≥500~1000次
风道密封接口	模块四周阻燃密封海绵+层板导风圈	±0.3mm	导风圈定位	永久